கற்றல் நோக்கம் (Learning Objectives)

1. மின்சார அமைப்பின் தேவைகள் மற்றும் வகைகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளச் செய்தல்.
2. மின்சார அமைப்பின் ஒவ்வொரு வகையிலும் உள்ள பாகங்களையும் அவற்றின் அமைப்பையும் வேலை செய்யும் விதத்தையும் அறிந்து கொள்ளச் செய்தல்.

10.0 அறிமுகம்:

மின்சாரம் என்பது ஒரு வகை ஆற்றலாகும். மின்சாரமானது நமது அன்றாட வாழ்க்கையிலும்,விவசாயத்திலும் மேலும் பல தரப்பட்ட தொழிற்சாலைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தானியங்கி வாகனத்திலும் மின்சாரம் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வாகனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மின்சார அமைப்பை கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம்.

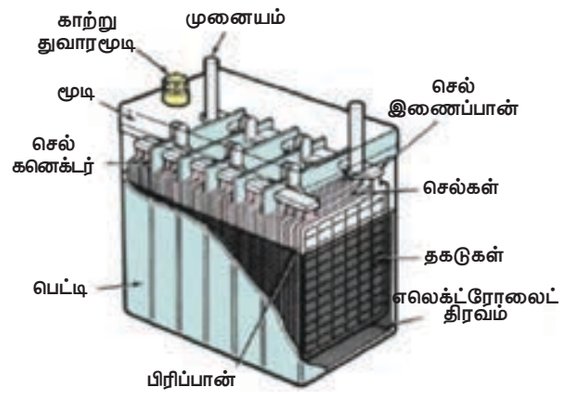
1. ஸ்டார்ட்டிங் அமைப்பு (Starting System)
2. இக்னீசன் அமைப்பு (Ignition System)
3. லைட்டிங் அமைப்பு (Lighting System)
4. மின்னேற்ற அமைப்பு (Charging Sysytem)
5. துணைமின் இணைப்புகள் (Accessories)

10.1 மின்கலம் (Battery)

வாகனத்தின் மின்சார அமைப்பின் முக்கியமான பாகம் மின்கலம் (Batttery) ஆகும். இதில் மின்சாரமானது சேமித்து வைக்கப்பட்டு (Storage) வாகனத்தில் மின்சாரத்தினால் இயங்கக்கூடிய எல்லா பாகங்களுக்கும் தேவைப்படும் போது மின்சாரத்தை அனுப்புகிறது. எனவே இதனை மின்சார அமைப்பின் இதயம் என அழைக்கிறோம்.

ஒரு நேர் மின் முனையும், ஒரு எதிர்மின் முனையும் கொண்டது ஒரு செல் ஆகும்.பல செல்களை பக்க இணைப்பில் (Parallel) அல்லது தொடர் இணைப்பில் (Series) இணைத்து அமைக்கப்பட்டதற்கு மின்கலம் (Battery) என்று பெயர்.

பேட்டரி என்பது மின் ஆற்றலை வேதியியல் ஆற்றலாக மாற்றி சேமித்து வைக்கப் பயன்படுகிறது. அவ்வாறு சேமிக்கப்பட்ட வேதியியல் ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றி நமக்கு தேவைப்படும் பொழுது அது வழங்குகிறது. வெளியில் இருந்து செலுத்தப்படும் மின் ஆற்றலை வேதியியல் ஆற்றலாக மாற்றி சேமிக்கும் முறைக்கு மின்கல மின்னேற்றம் (Battery Charging) என்று பெயர். அதைப்போன்றே வேதியியல் ஆற்றல் மின் ஆற்றலாக மாற்றப்பட்டு மின்சாதனங்களுக்கு மின்சாரம் செலுத்தப்படுவதை மின்கல மின் இறக்கம் (Battery Discharging) என்று பெயர்.



10.1.1 மின்கலத்தின் (Battery) வகைகள்

1. காரீய அமில மின்கலம் (Lead Acid Battery)
2. லித்தியம் அயன் பேட்டரி (Lithium Iron Battery)

BAE_Chapter_10.indd 194 18-02-2019 13:03:19